V1.1 更新与验证报告

日期：2026年11月7日。软件已在当前Linux开发环境构建与验证，未对用户实物执行烧录、树莓派部署或电气测试。

1. 本次完成

- 两套Arduino IDE工程，完整.ino、NodeRuntime.cpp、alarm.h、secrets.h，附固定版本库源码，不要求PlatformIO。

- 通用基板的58器件电路、逐针表、BOM、KiCad9原理图、PDF、未布线PCB、功能图与尺寸核验表。

- Linux新手树莓派配置／维护手册：准备、写卡、SSH、联网校时、传文件、安装、自启、接入、诊断、备份、恢复、更新、重设管理员密码。

- 动态界面：采样更新高亮、连接链路、告警闪烁、近60采样趋势、采样年龄、动画开关、减少动态效果、断线冻结。

- 首次安装增加HTTP就绪检查；增加只读doctor、受控重置密码和保留备份的更新脚本；同步更新客户端版本。

2. 验证记录

范围	结果与限制
Arduino ESP32	Arduino CLI＋esp32核心2.0.17实际编译通过；ESP32 Dev Module目标；未连接实物烧录
Arduino ESP8266	Arduino CLI＋esp8266核心3.1.2实际编译通过；NodeMCU1.0目标；未连接实物烧录
服务端与基板计算／网络检查	12项自动测试，含原10项软件测试及2项基板参考检查；日志在artifacts/v1.1
本地告警状态机	g++测试通过，包含触发、消音、新原因、稳定解除与计时回绕
MQTT回归	本机真实Mosquitto代理＋模拟节点，双节点、ACL、消音回执、配置、离线与重连边界；不代表真实传感器测试
动态浏览器	Chromium：曲线变化、关动画仍更新、告警／消音、断线冻结、重连、375px手机无横向溢出、大屏只读、减少动态效果，脚本错误为空
KiCad	原理图／网络表／PDF可导出，PCB文件可读取；关键网表连接与两路ADC理论上限自动检查。未进行制造ERC/DRC签核
EXE／APK	可构建运行文件，APK保持minSdk22并验证签名；Windows与OPPO实机仍待验收
部署脚本	bash语法检查；维护工具Python语法检查。未在树莓派ARM64实际执行安装或校时

本次前端与服务器运行在Linux x86_64，不将此结果写成树莓派或OPPO已通过。截图中的模拟数据已标记，不用于证明真实温湿度或气体浓度。

3. 基板仍需补充的关键数据

已收到：两块ESP每侧15针、间距2.54mm。

待补：ESP32和ESP8266各自两排针中心距、板长宽、USB与天线外伸、模块实际脚序和外形安装孔。PCB中25.4mm排距与180×130mm板框为占位，不是用户测量结果。设计文件明确标DRAFT，不包含Gerber，不可直

接下单。

电路计算按稳压5V最高5.25V、分压电阻1%做稳态核算：ESP32约1.774V、ESP8266约0.810V以下。不能替代供电时序、反灌、误接、波形、温升、GPIO电流及传感器响应实测。

4. 继续保持的系统边界

温湿度只展示；烟雾或火焰触发。确认不解除；本次消音保留灯光和异常，新增原因重新鸣叫。每5秒上报、约20秒离线；首版重连只报当前状态，不补完整断网历史。MQ相对响应非标定ppm。网页前台实时，手机后台依赖原生服务、网络和系统许可；未承诺被强停或断网后仍能收到新告警。